வலிமை குறைந்த மின்பகுளியுடன், ஒரு பொது அயனியை கொண்டுள்ள உப்பை (CH_3COONa) சேர்க்கும்போது அந்த வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் (CH_3COOH) பிரிகையடைதல் குறைகிறது. இது பொது அயனி விளைவு என்றழைக்கப்படுகிறது.

8.7 தாங்கல் கரைசல்

நமது உடலிலுள்ள இரத்தம், பலவிதமான அமில–கார செல்வினைகளுக்கு நடுவிலும் தன்னுடைய pH மதிப்பை மாறாமல் பராமரிக்கிறது என்பதை நீ அறிவாயா? அத்தகைய வினைகளில் ஹைட்ரோனியம் அயனிச் செறிவை மாறாமல் பராமரிப்பது சாத்தியமா? ஆம், தாங்கல் செயல்முறையின் காரணமாக இது சாத்தியமே.

தாங்கல் கரைசல் என்பது, ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரம் (அல்லது) ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் இணைஅமிலம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள கரைசல் கலவையாகும் . இந்த தாங்கல் கரைசலானது, சிறிதளவு அமிலம் அல்லது காரம் சேர்ப்பதினால் உருவாகும் தீவிர pH மாற்றத்தை தடுக்கிறது.மேலும், இந்த திறனானது தாங்கல் செயல்முறை என்றழைக்கப்படுகிறது. கார்பானிக் அமிலம் (H_2CO_3) மற்றும் அதன் இணை காரம் HCO_3^- ஆகியவற்றை கொண்ட தாங்கல் கரைசல் நம் இரத்தத்தில் காணப்படுகிறது. இரண்டு வகையான தாங்கல் கரைசல்கள் உள்ளன.அவையாவன.

1. அமில தாங்கல் கரைசல் : ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் உப்பு கரைந்துள்ள கரைசல்.
   எடுத்துக்காட்டு : அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் அசிட்டேட் ஆகியவை கரைந்துள்ள கரைசல்
2. காரக் தாங்கல் கரைசல் : ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் அதன் உப்பு கரைந்துள்ள கரைசல்.
   எடுத்துக்காட்டு : NH_4OH மற்றும் NH_4Cl ஆகியவை கரைந்துள்ள கரைசல்

8.7.1 தாங்கல் செயல்முறை

அமிலம் (அல்லது) காரத்தை சேர்ப்பதினால் உண்டாகும் pH மாற்றத்தை தடுப்பதற்காகவும், சேர்க்கப்படும் அமிலம் அல்லது காரத்தை நடுநிலையாக்குவதற்காகவும், தாங்கல் கரைசலில் அமிலம் மற்றும் காரத்தன்மை கொண்ட சேர்மங்கள் இருத்தல் அவசியம். அதே நேரத்தில் இந்த சேர்மங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று வினைபுரிதல் கூடாது.

CH_3COOH மற்றும் CH_3COONa **ஆகியவற்றைக் கொண்ட கரைசலின்** தாங்கல் செயல்முறையை நாம் விளக்குவோம். தாங்கல் கரைசலிலுள்ள கூறுகள் கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளவாறு பிரிகையடைகின்றன.

$$CH_3COOH\ (aq) \rightleftharpoons CH_3 - COO^-\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

$$CH_3COONa\ (S) \xrightarrow{H_2O\ (l)} CH_3 - COO^-_{(aq)} + Na^+(aq)$$

இக்கலவையுடன் அமிலத்தை சேர்க்கும்போது அந்த அமிலமானது, கரைசலிலுள்ள இணைகாரம் CH_3COO^- **உடன் வினைப்பட்டு பிரிகையடையாத** வலிமை குறைந்த அமிலமாக மாறுகிறது. அதாவது, H^+ **அயனிச்** செறிவு அதிகரிப்பினால் கரைசலின் pH மதிப்பு பெரியளவு அதிகரிப்பதில்லை.

$$CH_3COO^-(aq) + H^+(aq) \longrightarrow CH_3COOH\ (aq)$$

இக்கலவையுடன் காரத்தை சேர்க்கும்போது அந்த காரமானது, கரைசலிலுள்ள H_3O^+ அயனிகளால் நடுநிலையாக்கப்படுகின்றன. மேலும், சமநிலையை பராமரிக்க அசிட்டிக் அமிலம் மேலும் சிறிதளவு பிரிகையடைகிறது. எனவே pH மதிப்பில் குறிப்பிட்டளவு மாற்றம் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 17 18-01-2021 14:42:50